CARA KERJA SISTEM, VERSI SEDERHANA

Agen AI pencatat keuangan yang jalan di satu laptop

Ketik, foto struk, atau rekam suara. AI mencatatnya jadi transaksi, dan datanya tidak keluar dari laptop.

Qwen 3.5 9B di Ollama | LangGraph | SQLite | GPU 8 GB

Teuku Laksamana Andrian Rahman · Axel David

Masalah dan ide: semuanya lokal

MASALAH 1

Mencatat manual itu repot

Harus ingat, buka aplikasi, isi nominal dan kategori satu per satu. Lama-lama berhenti.

MASALAH 2

AI di cloud berarti data keluar

Foto struk dan rekaman suara harus dikirim ke server pihak lain.

IDE KAMI

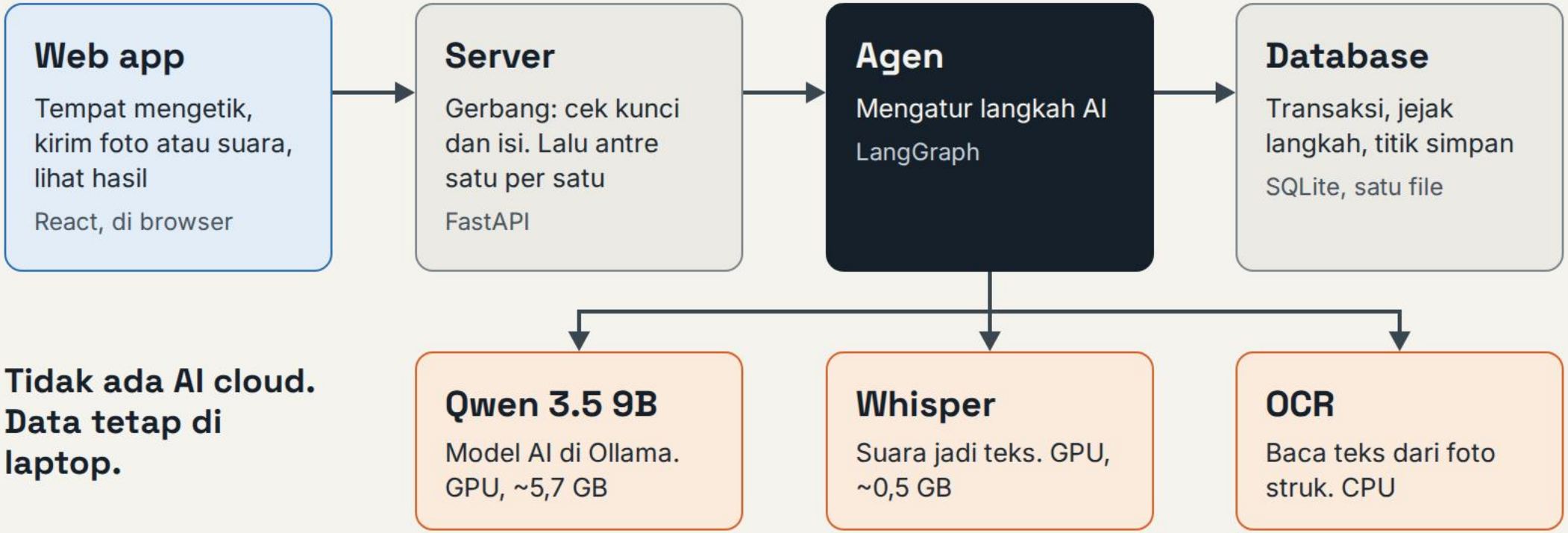
Semua jalan di satu laptop

Model AI, pembaca struk, pengubah suara, dan database ada di laptop tim. Tanpa layanan AI cloud.

Contoh: ketik **“beli bensin 30rb”**, tersimpan sebagai pengeluaran **Rp30.000**, kategori transportasi.

Isi laptop: dari web app sampai database

SATU LAPTOP · GPU 8 GB · RAM 30 GB



Tidak ada AI cloud. Data tetap di laptop.

Perjalanan satu pesan

1

Kirim

Ketik “beli bensin 30rb”, foto struk, atau rekam suara.

2

Kunci disisipkan

Web app menempelkan kunci akses otomatis. Browser tidak pernah memegangnya.

3

Dicek, lalu antre

Kunci cocok? Pesan tidak kosong? Lalu antre: 1 GPU, bergiliran.

4

Agen bekerja

AI berpikir, memilih alat, lalu memeriksa hasilnya.

5

Disimpan

Transaksi masuk ke SQLite: Rp30.000, transportasi.

6

Tampil live

Pikiran AI dan tiap langkahnya muncul di layar saat itu juga.

Agen = model AI + alat



Diulang sampai selesai, maks. 6 langkah (pola ReAct)

Penjaga

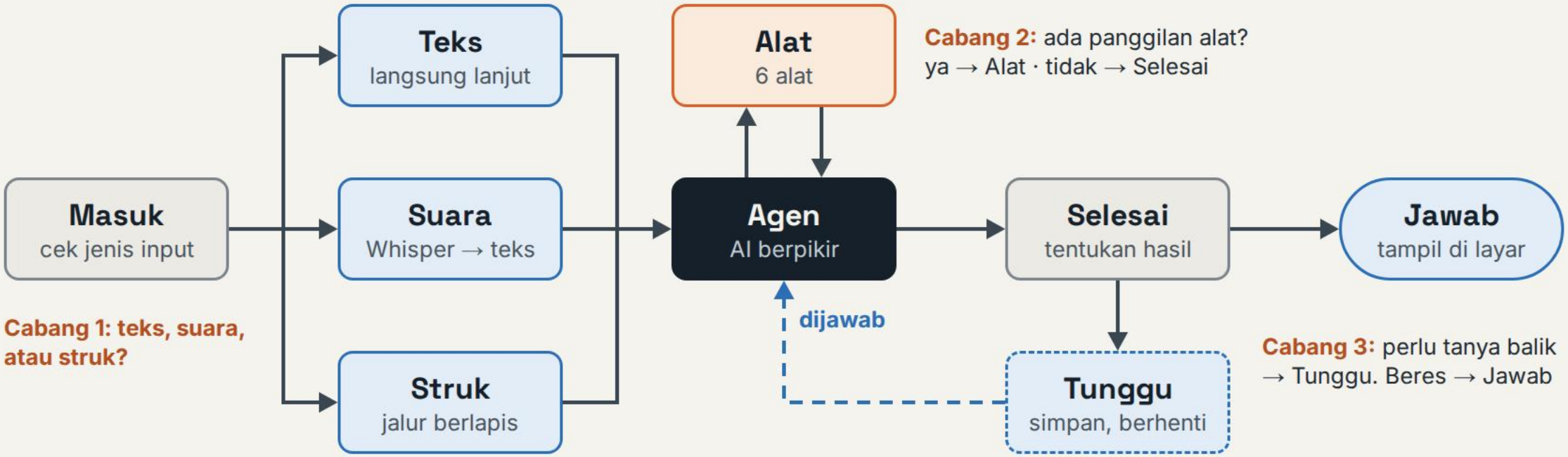
AI bilang "sudah dicatat" padahal alat simpan tidak jalan? Penjaga menegurnya dan menyuruhnya memanggil alat.

6 alat yang bisa dipilih

Catat	**Ubah**
Hapus	**Cari**
Ringkasan	**Tanya balik**

AI cuma mengusulkan isinya. **Program biasa** yang memeriksa nominal, tanggal, dan kategori, lalu menyimpan.

Graf LangGraph: peta kerja agen



Node = satu tugas

Edge = jalur ke tugas berikutnya

State = catatan bersama: isi pesan, hasil struk, nomor langkah

Foto struk: yang murah dicoba dulu

1	**Sidik jari**	Foto yang sama persis ditolak tanpa memanggil AI	milidetik
2	**OCR**	Baca teks dari foto	CPU, ~1 detik
3	**Aturan**	Cari pola total, tanggal, dan nama toko	tanpa AI
4	**5 cek angka**	Total dan tanggal ada di teks? Jumlah barang = total?	program biasa
5	**AI teks**	Cadangan: AI membaca teks OCR, lalu dicek lagi	~13 detik
6	**AI vision**	Cadangan terakhir: AI melihat fotonya langsung	paling berat
7	**Struk serupa**	Toko, tanggal, total sama? Agen bertanya dulu	anti-dobel

Struk rapi sudah lolos di langkah 4, tanpa AI ikut membaca. Langkah 5 dan 6 hanya jalan kalau cek gagal.

Saat ragu, agen bertanya dulu

Kamu: tadi bayar 50

Agen: Rp50 atau Rp50.000? Untuk apa?

Graf berhenti. Isi ingatan disimpan (checkpoint). GPU bebas untuk pesan lain.

Kamu: 50 ribu, parkir motor

Agen: Dicatat. Pengeluaran Rp50.000, transportasi.

Semua langkah tercatat

- Pikiran AI, tampil live
- Alat yang dipanggil dan isinya
- Hasil dan lama tiap langkah
- Bisa dibuka lagi di web app

Satu laptop.
Data tidak keluar.
Setiap langkah bisa diperiksa.